

R0 — Contract and Schema

개발 명세와 동결 체크리스트

Wind3DGS Project

2026-08-22

문서 권위와 사용법

이 문서는 canonical idea sketch 의 구현 파생 문서다. 방법 수식과 claim 의 최종 권위는 3dgs_response_distilled_global_local_wind_dynamics_2026-08-22.tex 에 있다. 특히 eq:rd-setup-input, eq:rd-frame-input, eq:rd-typed-control-map, eq:rd-gaussian-token, eq:rd-response-package, eq:rd-area-mass, eq:rd-attachment-whitening, eq:rd-exact-zoh, eq:rd-wind-pullback, eq:rd-mean-transport 를 참조한다. 이 문서는 구현하면서 상태와 구체적 선택을 갱신하되, sketch 의 계약을 조용히 바꾸지 않는다.

Contents

1	목적과 소유권	2
2	진입 입력	2
2.1	권위 문서와 초기 상태	2
2.2	Setup 과 frame 의미 입력	2
2.3	필수 선행 registry seed	3
3	이미 동결된 계약	3
3.1	물리 단위와 질량 소유권	3
3.2	출력 의미와 runtime 경계	3
3.3	Typed control 과 evaluator identity	3
3.4	Topology, split 와 permutation 원칙	4
3.5	Package 불변량	4
4	구현 체크리스트	4
4.1	Schema 와 API	4
4.2	Coordinate 와 permutation contract	5
4.3	Physical-valid set 와 package validation	5
4.4	MetricRegistry 와 ThresholdRegistry	5
4.5	Serialization 과 reproducibility	6
4.6	Stage artifact matrix	6
5	Open Design Decisions	7
6	산출물	8
7	필수 fixture 와 metric	8
8	종료 조건과 실패 경로	9
8.1	R0 종료 조건	9

1 목적과 소유권

R0 의 목적은 이후 R1-R7 이 같은 입력, 단위, tensor 의미, artifact 와 실패 분모를 사용하도록 **실행 경계**를 먼저 고정하는 것이다. 이 단계에서는 teacher data 나 network 성능을 만들지 않는다.

소유자	R0 가 소유하는 것	R0 가 소유하지 않는 것
Contract/schema	setup/frame API, tensor semantic axis, dtype/unit, version, validation, serialization/hash 경계	teacher constitutive model, model depth, 최종 loss weight
Physics boundary	SI-only, sole mass owner, traction/evaluator identity, target privilege boundary	teacher discretization 및 수렴 결과, learned response 정확도
Data boundary	source-object group, target-allowed field, sealed test identity, failure denominator policy	실제 K0/K1 sample 생성과 split 통계
Evaluation boundary	MetricRegistry 와 ThresholdRegistry 의 형식 및 freeze lifecycle	dev 결과를 보기 전 정할 수 없는 수치 threshold
Stage interface	R0-R7 artifact producer/consumer 와 완료 보고 형식	각 후속 stage 의 구현 내부 구조

R0 성공의 의미: 같은 package 를 serialize-deserialize 해도 evaluator 결과가 동일하고, Gaussian 입력 순서가 달라도 stable ID 로 되돌린 결과가 같으며, teacher-only field 가 target forward 에 들어갈 수 없고, 모든 물리 scalar 와 failure 가 registry 에 기계적으로 기록되는 상태다.

2 진입 입력

2.1 권위 문서와 초기 상태

- Canonical sketch 와 현행 R0-R7 checklist 의 동일 revision/hash.
- Narrow core domain: flat-rest single-layer strip/rectangular flag, hard edge 또는 작은 declared patch attachment, known metric, 2-3 isotropic material preset, prescribed one-way wind, small-to-moderate deformation.
- 기존 explicit-scaffold 및 legacy code/experiment 는 참고 구현 또는 baseline 일 뿐 새 R0 완료 근거가 아니다.
- R0 진입 시 sealed test 의 내용은 열지 않는다. Source-object group ID 와 sealing hash 만 만든다.

2.2 Setup 과 frame 의미 입력

Setup 의미 입력은 sketch eq:rd-setup-input 의

$$\mathcal{I}_{\text{setup}} = (\mathcal{G}^0, \vartheta_{\text{metric}}, \vartheta_{\text{mat}}, \mathcal{C}_{\text{attach}}, \vartheta_{\text{aero}}, \vartheta_{\text{domain}})$$

이다. $\mathcal{G}^0$ 는 rest static GS 다. Metric payload 는

$$\vartheta_{\text{metric}} = (L_0, A_{\text{ref}}, M_{\text{ref}}) > 0$$

이며 세 값 모두 positive 다. ϑ_{aero} 는 domain-wide frozen $\kappa_{\text{aero}}[\text{kg/m}^3]$ 와 traction_law_id 만 물리 공력 항으로 소유한다. $\vartheta_{\text{domain}}$ 은 $\tau_{\text{guard}}[\text{Pa}]$ 와 activation failure/OOD policy 를 소유하며, guard 를 artist control 이나 재료/공력계수로 노출하지 않는다. Frame 의미 입력은 sketch eq:rd-frame-input 의

$$\mathcal{I}_t = (W_t, \vartheta_{\text{ctrl},t}, \Delta t, s_{t-1}, \mathcal{P}), \quad \vartheta_{\text{ctrl},t} = (g_W(t), g_K, g_D)$$

이다. Setup compiler 는 package 를 한 번 만들고, frame evaluator 는 cached package 와 명시적 state 만 소비한다.

Target 입력에 mesh vertex/connectivity, geodesic, mesh-GS correspondence, teacher trajectory, dynamic target RGB/video 또는 별도 opaque hidden state 가 들어오면 R0 실패다.

2.3 필수 선행 registry seed

R0 시작 시 아직 값이 비어 있어도 다음 registry 의 schema 와 owner 를 만든다.

- DomainContract, TypedControlContract, TeacherStudentVisibility
- TensorSchemaRegistry, CoordinateContract, SerializationContract
- MetricRegistry, ThresholdRegistry, StageArtifactRegistry
- ObjectGroupedSplit, FailureReasonRegistry, MethodIdentityRegistry
- RendererBranchContract: base normal/covariance branch 와 optional appearance branch 허용 여부; SH degree 와 residual capacity 는 R7 이 optional branch 를 열 때 dev-freeze

3 이미 동결된 계약

이 절은 설계 선택지가 아니다. 변경하려면 canonical sketch 와 모든 downstream 문서를 함께 revision 한다.

3.1 물리 단위와 질량 소유권

- 외부/runtime contract 는 SI-only 다. $L_0[\text{m}]$, $A_{\text{ref}}[\text{m}^2]$, $M_{\text{ref}}[\text{kg}]$, $\text{time}/\Delta t[\text{s}]$, $\text{force}[\text{N}]$, $\text{traction}[\text{Pa}]$ 를 사용한다.
- Ω 는 positive angular frequency[rad/s], $Z = \text{diag}(\zeta_j)$ 는 positive dimensionless modal damping ratio 다. Cycles/s 나 숨은 normalized time 을 허용하지 않는다.
- M_{ref} 가 total mass 의 유일한 owner 다. Homogeneous V0 에서 $m_i = (M_{\text{ref}}/A_{\text{ref}})a_i$ 이며 independent mass head 는 없다 (sketch eq:rd-area-mass). Material preset 은 stiffness/damping 만 소유한다.
- Encoder normalized coordinate 는 numerical feature 일 뿐 별도 물리 unit mode 가 아니다. Loss, validator 와 evaluator 전에 SI payload 로 복원한다.

3.2 출력 의미와 runtime 경계

- Setup network 출력은 absolute deformation 이나 next pose 가 아니라 **causal force-to-motion operator** 의 **parameter** 를 담은 **response package** 다 (sketch eq:rd-response-package).
- Frame evaluator 가 current wind 와 package 로 generalized response/state increment 를 계산한다. Setup package 와 frame increment 를 같은 “response output” 으로 serialize 하지 않는다.
- Global 은 always-on passive package 다. Local 은 frozen Global 이 설명한 component 를 뺀 residual 이며, Local budget/상태는 R5-R6 문서가 소유한다.
- Runtime package 와 state 는 rest GS 및 모든 target-allowed physical metadata 의 identity/hash 를 소유한다. Frame evaluator 가 teacher mesh 나 외부 hidden cache 를 조회하지 않는다.

3.3 Typed control 과 evaluator identity

- $0 \leq g_W(t) \leq g_W^+$, $W_t^{\text{eff}} = g_W(t)W_t$ 이며 wind direction 은 W_t 가 소유한다.
- Package 의 Ω_S^{base} , Z_S^{base} 는 immutable 이다. Evaluator 만 $\Omega_S^{\text{eff}} = \sqrt{g_K}\Omega_S^{\text{base}}$, $Z_S^{\text{eff}} = g_D Z_S^{\text{base}}$ 를 파생한다 (sketch eq:rd-typed-control-map).
- $g_K, g_D > 0$ 는 rollout 동안 고정한다. 이를 바꾸면 derived-evaluator hash 를 바꾸고 rest state 에서 재시작한다. Material/attachment 변경은 setup rerun 과 새 package 를 요구한다.
- Traction law 는 `traction_law_id=two_sided_normal_quadratic_v1` 이며, teacher 와 target GS 는 동일한 domain-wide κ_{aero} 를 사용한다.
- Numerical guard 는 `traction_guard_id=vector_norm_before_area_v1` 다. Vector-norm traction guard 를 area 곱보다 먼저 적용하고 정량 core 의 activation count 는 0 이어야 한다 (sketch eq:rd-wind-pullback). Activation 이 생긴 frame 은 OOD/failure denominator 에 남긴다.
- Evaluator identity 는 `integrator_id=exact_zoh_augexp_v1`, `force_sample_time=frame_start_v1` 다. Frame-start load 를 한 frame hold 하고 mode 별 exact ZOH 를 한 번만 적용한다 (sketch eq:rd-exact-zoh).
- Zero ambient $W_t = 0$ 은 relative-velocity drag 를 남길 수 있다. Strict passive free decay 는 aerodynamic evaluation 을 끈 $Q = 0$ fixture 로 별도 표기한다.

3.4 Topology, split 와 permutation 원칙

- Target inference 는 persistent physical adjacency graph 를 생성, 저장 또는 소비하지 않는다. Patch/attention relation 은 같은 network forward 안에서만 사용하는 transient computation 이다.
- Mesh topology 와 correspondence 는 teacher simulation, training loss 와 evaluation remap에만 허용된다.
- 같은 source object 의 모든 mesh, independent GS variant, material, wind 와 frame 은 같은 split 에 둔다.
- Gaussian-to-token aggregation 은 set 입력을 읽고 token-to-Gaussian query decoder 는 입력 permutation 에 equivariant 해야 한다. Serialized 순서가 model 의미를 바꾸어서는 안 된다.
- Test normalization, threshold, rank, budget 와 loss weight 는 test open 뒤 바꾸지 않는다.

3.5 Package 불변량

- Area 는 nonnegative 이고 declared normalization domain 에서 합이 A_{ref} 다. Mass 는 area 에서 파생되고 합이 M_{ref} 다. Physical-valid set 의 정확한 normalization domain 은 아직 Open Design Decision 이다.
- Attachment row 는 exact zero projection 후 mass whitening 하며 $B^T M_x B = I$ 를 만족한다 (sketch eq:rd-attachment-whitening). Rank floor 아래 Gram 은 축소 또는 package reject 대상이다. 어느 정책을 택할지는 아직 동결하지 않았다.
- Normal/covariance branch 는 angular field B_R 또는 versioned local-affine update 중 하나만 전체 domain 에 사용한다. 어느 branch 인지 R0 종료 전에 동결해야 한다.
- Base mean/covariance transport 는 attachment zero, rest identity, proper rotation, SPD/finite covariance 를 만족해야 한다 (sketch eq:rd-mean-transport).

4 구현 체크리스트

4.1 Schema 와 API

- ☐ response_contract_v1 에 setup compiler, package validator, frame evaluator, state reset 과 serialization API 를 명시한다.
- ☐ 함수별 allowed/forbidden argument, return type, device/dtype policy 와 error type 을 등록한다.
- ☐ Setup input, response package, runtime state 와 frame trace 를 서로 다른 type/version 으로 둔다.
- ☐ Variable N 입력 batching, padding/mask, ragged Local support 와 batch axis 규칙을 기록한다.
- ☐ 모든 tensor 에 semantic axis, physical unit, dtype, finite/positivity condition, stable-ID relation 을 붙인다.
- ☐ Package rank/condition, law/evaluator ID, model/config/control-range 와 rest-GS hash 를 validator 가 확인한다.
- ☐ Material/attachment/control 변경 시 package 또는 derived-evaluator hash/reset 규칙을 자동 검사한다.

현재 schema 가 반드시 표현해야 할 semantic tensor 는 다음과 같다. 아래 axis 는 의미 요구사항이며, contiguous layout, packed covariance 및 ragged encoding 은 Open Design Decision 이다.

Payload	필수 semantic axis	필수 validator
Rest GS	Gaussian N , xyz, covariance, opacity/allowed appearance	stable ID unique, covariance SPD/finite, rest hash 일치
Metric/material	scalar 또는 preset axis	SI unit, positivity/range, sole-mass-owner 위반 없음

Payload	필수 semantic axis	필수 validator
Attachment/validity	Gaussian N 또는 geometric-region description	declared owner/version, deterministic materialization
Area/mass/normal	$a, m, \gamma_{\text{valid}}, \gamma_{\text{ori}}$ on N ; n^0 on $N \times 3$	nonnegative/finite, unit normal on accepted rows, sum/zero policy
Global field	B_G on $N \times 3 \times r_G$; Ω_G, Z_G on r_G	attached/invalid row, rank, Gram identity, positive pole/damping
Optional angular field	$B_{R,G}$ on $N \times 3 \times r_G$ 및 Local 대응 axis	branch ID, shared coordinate, unit/finite condition
Local package	slot K_L , ordered support, support xyz, Local rank	support uniqueness/order, attachment/validity, sparse bounds
Runtime state	batch, Global/Local coordinate 와 velocity, Local state/timer/fade	package identity, finite state, reset provenance
Frame trace	frame/time, control, load, state transition, timing, failure	monotone time, actual Δt , method identity 와 denominator key

4.2 Coordinate 와 permutation contract

- ☐ World, object-canonical, normalized-feature 와 generalized coordinate 를 이름과 transform 으로 분리한다.
- ☐ Object center o , positive L_0 , attachment cue, orientation/sign confidence 와 inverse transform 을 저장한다.
- ☐ Position 은 $(\mu^0 - o)/L_0$, covariance 는 Σ^0/L_0^2 로만 feature normalize 하고 physical output 은 SI 로 복원한다 (sketch eq:rd-gaussian-token).
- ☐ Random input permutation 전후 package 를 stable ID 로 gather 했을 때 area/normal/field 와 rollout 이 일치한다.
- ☐ Serialization order, model compute order 와 renderer order 를 분리하고 모든 gather/scatter 에 stable ID 를 요구한다.
- ☐ Proper rigid transform, uniform metric scale, symmetry/sign ambiguity 와 rejection behavior 를 fixture 로 만든다.

4.3 Physical-valid set 와 package validation

- ☐ PhysicalValidPolicy 에 valid-set owner 와 hard/soft field 를 기록한다. Area normalization domain, invalid a, m, F, B, n 처리와 asset reject rule 도 같은 contract 에 명시한다.
- ☐ Floater/background/close two-sided layer 가 load 나 mode mass 를 몰래 소유하지 않는지 검사한다.
- ☐ Hard attachment 와 physical-invalid 를 별도 reason code 로 유지하고 denominator 에서 숨기지 않는다.
- ☐ Valid-set 변경이 area/mass/package/map hash 를 모두 무효화하도록 dependency 를 등록한다.
- ☐ Fixed-rank 미달, invalid covariance, orientation confidence 부족, nonfinite tensor 와 OOD 를 pre-declared package failure 로 serialize 한다.

4.4 MetricRegistry 와 ThresholdRegistry

Registry	필수 field
MetricRegistry	metric_id/version, 물리 quantity 와 unit, probe/map/common-valid-mask ID, normalization/reference scale, sample axis, time/sequence reduction, source-object outer aggregation, seed aggregation, better direction, NaN/failure encoding, implementation/config hash
ThresholdRegistry	threshold_id/version, 연결 metric, 비교 연산자, 숫자와 unit, absolute/relative 여부, 적용 domain/stage/Gate, tolerance source, dev freeze 시점, sealed-test 사용 금지, override 금지와 registry hash
FailureReasonRegistry	OOD pre-exclusion 과 in-envelope method failure 를 분리하는 stable reason, denominator inclusion, owning stage, first-failure precedence 와 trace/report mapping

- Metric 함수가 값뿐 아니라 denominator count, excluded/failure count 와 registry hash 를 반환한다.
- Gate 는 자연어 “의미 있는 개선” 이 아니라 threshold ID 들의 AND/OR 식을 manifest 에 저장한다.
- Source object 를 outer cluster 로 두고 그 안의 GS/wind 를 nested paired sample 로 집계할 수 있게 한다.
- Test open 후 새 metric/threshold version 을 같은 result table 에 조용히 덮어쓰지 못하게 한다.

4.5 Serialization 과 reproducibility

- Schema version, endianness/dtype, tensor shape, unit, optional field presence 와 dependency hash 를 저장한다.
- Serialize-deserialize-serialize canonical bytes 또는 semantic hash 의 round-trip identity 를 검사한다.
- Unknown required field/version 은 hard fail 하고 unknown optional field 처리 규칙을 명시한다.
- Package/run 에 source commit, config, checkpoint, hardware/precision, command 와 replay seed 를 저장한다.
- Secret, 개인 절대 경로와 teacher-only raw payload 가 target package 에 들어가지 않는지 검사한다.

4.6 Stage artifact matrix

다음 표는 각 문서가 소유할 최소 산출물과 소비 경계를 정의한다. 실제 파일명/포맷은 StageArtifactRegistry 에서 동결한다.

Stage	Produced artifact	Primary consumer	금지된 대체 근거
R0	named contracts/registries, ObjectGroupedSplit, RendererBranchContract, R0ContractReport	R1-R7 전부	legacy milestone 또는 자연어-only 설정
R1	TeacherPackage, CanonicalProbeMap, StaticGSPackage, OracleGlobalPackage, BaseTransportReport, TeacherSpectrumStatus	R2-R7	network 결과로 reference 오류를 덮는 것
T1	T1InitCheckpoint, T1InitReport	R2a	total measure <u>함만</u> 으로 initialization 합격
R2a	R2a0verfitCheckpoint, single-case fixed-seconds package/trace 와 overfit report	R2b	short one-step loss 만으로 합격

Stage	Produced artifact	Primary consumer	금지된 대체 근거
R2b	R2GlobalCheckpoint, R2bHandoff, GateATPrerequisiteReport	R3-R5	best schedule 의 사후 선택
R3	MultiResplatGroupManifest, measure/response reports, GateAReport, GlobalConfigSet, R3RouteConfig, R3RouteCheckpoint	R4, claim registry	construction 상 area/mass 합만 증거로 사용
R4	DataSplitManifest, BestGlobalCheckpoint, GlobalResponsePackageSet, GateBReport, R5GlobalHandoff	R5, R7	model checkpoint 와 per-asset package 를 한 artifact 로 합침
R5	GlobalResidualAtlas, AlwaysOnLocalCheckpoint, AlwaysOnLocalPackageSet, R5ProfilerFixture, GateCReport	R6, R7	teacher/test residual 로 support 사후 선택
R6	ConditionalRuntimeConfig, ConditionalRuntimeTrace, GateDReport	R7	idealized FLOPs 만으로 speed claim
R7	RendererEvidenceContract, ChampionFailureRegistry, PaperEvidencePackage	paper	appearance 로 실패한 motion Gate 구제

위 이름은 StageArtifactRegistry 의 canonical artifact ID 다. 실제 파일명은 달라도 producer 와 consumer 가 같은 ID 와 content hash 를 사용해야 하며 자연어 alias 로 대체하지 않는다. 특히 학습된 model checkpoint 와 그 model 이 declared asset 마다 compile 한 ResponsePackage set 은 서로 다른 artifact 로 직렬화하고 dependency hash 로만 연결한다.

5 Open Design Decisions

해석 규칙

아래 “권장 기본값” 은 구현을 시작하기 위한 제안이며 아직 동결된 방법이 아니다. 실제 선택은 지정된 시점에 decision record, config/schema version 과 fixture 결과를 함께 남긴 뒤에만 계약이 된다.

결정 항목	허용 선택지	권장 기본값 (미동결)	동결 시점
Physical-valid 정책	Gaussian hard valid set / asset-level reject / 둘의 사전 선언 조합	hard valid set 에서만 area 를 normalize 하고 invalid a, m, F, B 를 exact zero; confidence 가 전체적으로 낮으면 asset reject	R0 package schema 종료 전
Canonical frame	attachment 축 + geometry cue / sign-invariant feature + confidence reject	attachment-defined primary cue, symmetry 에서는 sign-invariant feature 와 reject reason	R1 data 생성 전
Tensor layout	dense padded / ragged offsets / 혼합	Global dense, Local 은 ordered index + offset ragged, batch mask 명시	첫 package serializer 전
Stable ordering	input order 유지 + ID gather / canonical stable-ID sort	serialization 은 stable-ID sort, network 는 임의 permutation 을 허용하고 output 을 ID 로 scatter	R0 permutation fixture 전

결정 항목	허용 선택지	권장 기본값 (미동결)	동결 시점
Rank 부족	rank 축소 / fixed-rank package reject	V0 는 fixed rank 미달 package reject 로 contract 를 단순화	R2a dataset freeze 전
Normal/covariance	shared-coordinate angular field B_R / versioned local-affine mean update	persistent graph 가 필요 없는 B_R ; supervision 과 package 크기가 과도하면 local-affine	R1 traction/-transport fixture 전
Angular composition	B_R branch 에서 Global/Local 합산 후 한 번의 exp-map / 사전 선언한 다른 proper composition	deterministic order 와 proper SO(3), attachment identity 를 동시에 만족하는 가장 단순한 규칙	R1 traction/-transport fixture 전
Covariance encoding	full 3×3 / symmetric packed-6 / eigensystem	packed-6 저장 +validator 에서 full SPD 복원	serializer v1 동결 전
Serialization	safe tensor container+JSON manifest / schema binary format	비실행형 tensor container 와 canonical JSON manifest 를 분리하고 semantic content hash 사용	R1 artifact 생성 전
Metric normalization	SI absolute / reference-scale dimensionless / 둘 다 보고	Gate primary 는 predeclared dimensionless, SI absolute 는 diagnostic 으로 병기	R2 loss/metric freeze 전
Threshold lifecycle	모든 수치 R0 고정 / stage 별 dev freeze	schema 는 R0, 숫자는 해당 stage dev 에서 test open 전에 freeze 하고 immutable version 발행	각 stage test open 전

Physical-valid 정책과 normal/covariance branch 는 area, load, current normal 과 method identity 를 바꾸는 결정이다. 두 항목과 angular composition 을 동결할 때는 R0 decision record 에만 두지 않고 canonical sketch 와 master roadmap 의 semantics 도 먼저 갱신한다. 그 revision/hash 가 일치해야 R0 를 종료할 수 있다.

6 산출물

R0 완료 시 최소한 다음 canonical artifact ID 가 존재해야 한다. 괄호 안 파일명은 예시이며 registry 가 실제 경로를 소유한다.

- domain_contract.json, typed_control_contract.json
teacher_student_visibility.json, object_grouped_split.json
- tensor_schema_registry.json, coordinate_contract.json
serialization_contract.json, physical_valid_policy.json
- metric_registry.json, threshold_registry.json
failure_reason_registry.json, method_identity_registry.json
- stage_artifact_registry.json, response_contract_v1 의 machine-readable schema 와 API 문서
- RendererBranchContract: base normal/covariance branch 와 optional appearance 허용 flag
- Minimal valid/invalid package fixture, round-trip package, frame input/state/trace fixture
- R0ContractReport: 결정 기록, 미결정 항목, fixture command/result, source/config/schema hash 와 다음 stage 허용 여부

Package 에는 immutable rest GS identity, target metric/material/attachment/aero/domain identity, physical-valid/normal branch ID, response field 와 pole 의미, rank/condition, law/evaluator ID 와 model/config hash 가 담긴 형태로 들어가야 한다. Runtime state 와 frame trace 는 package 파일과 분리한다.

7 필수 fixture 와 metric

Fixture	합격 조건	실패 owner
Schema round trip	모든 required tensor/unit/ID/hash 가 semantic identity 로 복원되고 evaluator 결과가 bitwise 또는 declared tolerance 안에서 동일	serialization 또는 schema
Unit dimensionality	SI sample 의 area-mass-force-generalized load-state unit 이 validator 와 analytic fixture 에 일치	domain/schema
Permutation	여러 random Gaussian permutation 후 stable-ID gather 결과와 rollout 이 동일	model API/schema
Coordinate	rest identity, proper rigid transform, uniform scale 와 inverse transform 이 declared tolerance 통과	coordinate contract
Hash invalidation	rest GS, material, attachment, valid set, law, control range 또는 schema 를 바꾸면 올바른 downstream hash 가 달라짐	artifact registry
No leakage	target forward signature, serialized package 와 batch 에 teacher-only field 가 없음; object-group split 교차 없음	visibility/split
Valid set	invalid Gaussian 의 area/mass/load/field ownership 과 denominator 가 frozen policy 와 정확히 일치	valid policy
Package invariant	positivity, attachment zero, Gram identity, rank/condition, branch ID 와 rest hash 통과	package validator
Control/reset	g_K, g_D , material, attachment 변경이 각각 정해진 derived hash/package rerun/reset 을 유발	API/state
Failure denominator	NaN, invalid covariance, rank fail, rollout fail 과 OOD 가 서로 다른 stable reason 으로 집계됨	metric/failure registry

모든 fixture 는 deterministic seed, command, source/config hash 와 측정 tolerance 를 남긴다. 수동 screenshot 이나 log 문구만으로 합격 처리하지 않는다.

8 종료 조건과 실패 경로

8.1 R0 종료 조건

다음이 모두 참일 때만 R1 을 시작한다.

- ☐ setup/frame/package/state/trace type 과 tensor semantic axis 가 machine-readable schema 로 달렸다.
- ☐ Coordinate, physical-valid, rank, normal/covariance 와 serialization 선택이 decision record 로 동결됐다.
- ☐ SI/mass owner, target privilege, permutation, package invariant 와 reset fixture 가 모두 통과했다.
- ☐ Metric/threshold/failure registry 의 형식, stage artifact matrix 와 sealed-test lifecycle 이 동결됐다.
- ☐ R0 completion report 가 미결정 수치의 owner 와 정확한 동결 시점을 명시한다.

R0 실패와 routing

Setup package 와 frame response increment 를 혼용하거나, topology/correspondence leak 를 달지 못하거나, unit/mass/valid-set owner 가 두 개 이상이거나, permutation/serialization 후 의미가 달라지면 teacher 생성과 network 구현을 시작하지 않는다. Schema 와 fixture owner 를 고쳐 같은 R0 를 다시 실행한다. Dataset 확대, Local module 또는 renderer 는 이 실패를 해결하는 경로가 아니다.

R0 에서 아직 숫자를 정할 근거가 없는 threshold 는 임의값으로 “완료” 처리하지 않는다. 대신 registry field, dev 산출물 owner, 동결 deadline 과 test-access 금지를 닫으면 된다.